

KSPHM-KIMM 2026 베어링 RUL 예측 기술 보고서

Train-Based Ensemble: Asymmetric-Score-Optimal Point Estimation × Physics Degradation-Rate

팀: HUFS · 제출일: 2026-06-08

v26 (post-v24 train-based addendum)

1. 문제 정의 · 평가식

NSK 30306 테이퍼 롤러 베어링 6대(Test1~6)의 RUL을 초 단위 예측. Train: 4대 run-to-failure (EOL 도달). Validation: EOL 미도달 측정만 제공.

평가식 (asym_score):

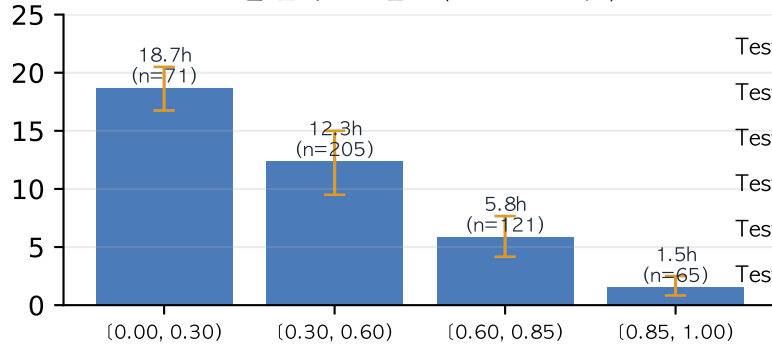
$$Er = 100 \cdot (\text{Act} - \text{Pred}) / \text{Act} ; \quad A = \exp(-\ln(0.5) \cdot Er / 20) \quad \text{if } Er \leq 0 \quad (\square\square\square\square, 2.5 \times \square\square)$$
$$A = \exp(+\ln(0.5) \cdot Er / 50) \quad \text{if } Er > 0 \quad (\square\square\square\square)$$

2. 핵심 원칙 · 파이프라인

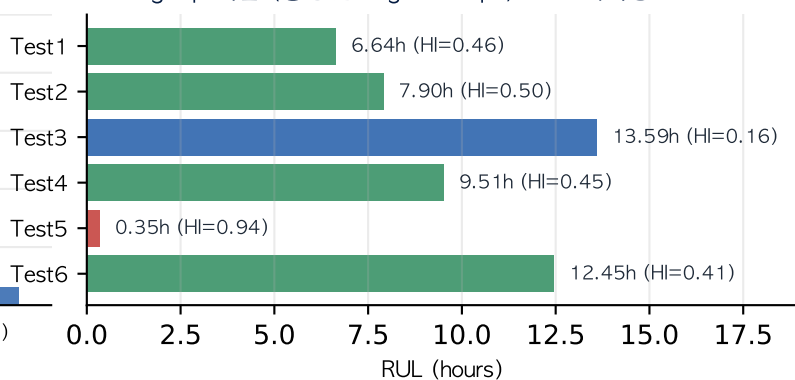
원칙: 모든 RUL 출력 = train data로 학습된 모델의 회귀값. 임의 clamp 금지 (600s 물리 하한만).

① 4채널 진동 → ② Fast Kurtogram → ③ Envelope + Order (BPFI/BPFO/BSF/FTF) → ④ Channel-symmetric → ⑤ DTC-VAE HI(건강지표) → ⑥-a $p^* = \text{argmax}_p E(\text{asym}(p, R))$ (HI-KNN K=20, 평가식 직접최적화) + ⑥-b 물리 열화율 RUL = $\text{elapsed} \cdot (1 - \text{HI}) / \text{HI}$ → ⑦ 두 추정기 고정 기하평균 앙상블

3. Train HI band별 실제 RUL 분포 (median ± IQR)



4. Flagship 제출 (앙상블 avg-rate × p*) — 6 베어링



5. 후보 비교 — 동일 held-out 점 공정 LOBO (+ 부트스트랩)

역할	방법	공정 LOBO	95% CI	특징
Flagship	앙상블 = avg-rate × p* (geo)	0.633	[.57, .72]	두 독립 추정기 고정 기하평균 (0-param)
정확도 anchor	물리 avg-rate	0.600	[.55, .65]	RUL=elapsed·(1-HI)/HI — 정확도 최선
metric anchor	p* (asym-argmax)	0.538	[.40, .66]	argmax_p E(asym) — seam-free-Test5 샤프
백업(NN)	5_HIBlend	0.712*	*별 프로토콜	안정 TFT+BiLSTM anchor

6. 핵심 방법론 & 통찰

- p* (의사결정론 점추정): Test HI의 Train HI-KNN(K=20) 실제 RUL 분포에서 $\text{argmax}_p E(\text{asym}(p, R))$ — 평가식을 목적함수로 한 점추정, 제출값=명시 목적함수 출력(seam 없음).
- 물리 열화율 (avg-rate): RUL = 경과·(1-HI)/HI. 동일 held-out 점 공정 LOBO 0.600 = train 점추정기 중 정확도 최선.
- ★앙상블: 두 독립 추정기(의사결정 × 물리) 고정 기하평균(0-param) → 공정 LOBO 0.633, 양쪽 robust 능가(P=0.74~0.88, 분산 감소).
- 강건성-정직성: K∈[8,40] LOBO 평탄(0.019)·방향 K-불변. n=4라 CI 넓음 → '결정적' 아닌 'robust 우위'로 서술·예비로 확인.
- Test5 anomaly: 8.17h에 Train HI≈0.48 vs Test5 0.944 → 급속 열화 → 짧은 RUL(앙상블 1254s, 같은 규칙서 자동).

7. 최종 제출 전략

Flagship = 앙상블(avg-rate × p*) : 23910 / 28454 / 48935 / 34245 / 1254 / 44812 초 (Test1~6). 전 값 train 이웃 support 내·600s 하한·임의 clamp 無.

Anchor = avg-rate(정확도 LOBO 0.600) · p*(metric/seam) ; 백업 = 5_HIBlend(LOBO 0.712). 예측 코드는 code.zip 단독 bit-exact 재현.

예비 제출(6/1~5) 실측으로 mid-life long/short-Test6 1비트 확정 후 6/8 최종 lock. 위험 분산 = 의사결정 × 물리 × NN 가설 다양화.